

TypeScript

Tablice cz 2

Krotka

Krotka to tablica o stałej wielkości, której poszczególne elementy mogą być różnych typów. Listing 2.21 ilustruje definicję krotki.

Listing 2.21. Krotka

```
let krotka: [string, number] = ["Jan Kowalski", 40];

console.log(`Nazywam się ${krotka[0]} i mam ${krotka[1]} lat.`);
```

Tablica krotka jest zbudowana z dwóch elementów, przy czym pierwszy (o indeksie 0) jest typu string, drugi zaś, zapisany pod indeksem 1, jest typu number.

Próba dodania trzeciego elementu do tak zdefiniowanej krotki zakończy się niepowodzeniem, tak samo jak próba przypisania np. do pierwszego elementu wartości, która nie jest typu string. Oba przypadki zostały pokazane na rysunku 2.26.

Wyliczenie

Wyliczenie pozwala nadawać zbiorom wartości bardziej przyjazne nazwy. Wyliczenie definiujemy za pomocą słowa kluczowego enum, po którym określamy nazwę wyliczenia. W nawiasie klamrowym znajdują się zaś wartości, oddzielone przecinkami. W literaturze wyliczenie często nazywa się również **enumeracją**. Użycie wyliczenia jest pokazane na listingu 2.22.

Listing 2.22. Definicja wyliczenia

```
enum kolory {
    czerwony,
    zielony,
    niebieski,
    żółty
}

let niebieskiWartosc = kolory.niebieski;
let niebieski = kolory[2];

console.log(`Mój ulubiony kolor to: ${niebieski}, a jego wartość
to ${niebieskiWartosc}.`);
```

W powyższym przykładzie mamy wyliczenie o nazwie kolory. Wyliczenie ma cztery wartości: czerwony, zielony, niebieski i żółty. Wartości wyliczenia zaczynają się od **zera** i przyrastają co **1**.

Kod przedstawiony na listingu 2.23 generuje nazwę wartości wyliczenia, którą w omawianym przykładzie jest niebieski.

Mój ulubiony kolor to: niebieski, a jego wartość to 2.

Patrz następna strona

Listing 2.23. Definicja wyliczenia

```
enum kolory {  
    czerwony = 2,  
    zielony,  
    niebieski = 5,  
    żółty = 10  
}  
  
let zolty = kolory[10];  
let zielony = kolory[3];
```

Tutaj mamy przypisane wartości do określonych kolorów, a raczej do określonych elementów **enum**. Odwołanie się do koloru następuje poprzez podanie

```
enum Direction {  
    Up = 1,  
    Down,  
    Left,  
    Right,  
}
```

Oznacza że numerację zaczynamy od 1. czyli **Down** ma przypisany nr 2 i tak dalej.

Przykład użycia ENUM:

```
enum UserResponse {  
    No = 0,  
    Yes = 1,  
}  
  
function respond(recipient: string, message: UserResponse): void {  
    // ...  
}  
  
respond("Princess Caroline", UserResponse.Yes);
```

Jak widać do funkcji wprowadzono dwie zmienne: **String** i **Enum**. Użycie jest proste – ostatnia linijka kodu.

Istnieją też ENUM tekstowe:

```
enum Direction {  
    Up = "UP",  
    Down = "DOWN",  
    Left = "LEFT",  
    Right = "RIGHT",  
}
```

TUPLE: czyli krótka tablica do której można wpisać dane **odpowiedniego** typu np.:

```
type PersonNameAge = [string, number]; //typ danych
```

```
const personNameAge: PersonNameAge = ["John Doe", 25]; //przypisanie wg typu
```

Po co stosować?

Jak chcemy aby funkcja zwróciła więcej niż jedną wartość typu prostego to używamy TUPLE.

```
function doSomething(): [string, number] {  
    // do something  
}
```

Przechwycenie wyniku:

```
const [str, nmb] = doSomething(); //dwie zmienne str, nmb
```

//Tablica TUPLI coś jak dwuwymiarowa ale o konkretnych typach danych!!!

```
type nameValue = [string, number];  
let temp: nameValue[] = [['czerwony',10],['żółty',4]];  
console.log(temp[0][0]); //czerwony
```

//Tablica TUPLI więcej elementów

```
type nameValue2 = [string, number, number];  
let temp2: nameValue2[] = [['czerwony',2,20],['żółty',4,90]];  
console.log(temp2[0][2]); //20
```

3 zadania

Cel:

Prosty dziennik lekcyjny obliczający średnią ważoną dla podanych ocen. Ocenę z nazwami i wartościami znaleźć mają się w ENUM. Działająca strona internetowa – wygląd mało ważny.

UWAGI:

- zrzuty ekranu do każdego podpunktu – patrz ocenianie (widoczna ma być data i godzina),
- brak zrzutów ekranu ocena maksymalnie 3,
- będę pytał z działania aplikacji.

Założenia:

1. Wyliczenie ENUM które posiada oceny wraz z ich wartością liczbową.
2. Tablica przedmiotów (10 różnych przedmiotów).
3. Tablica TUPLI **dziennik**, która będzie zawierała: nazwę oceny, przedmiot, wagę oceny, ocenę (nie nazwa ale liczba).

Ocenianie:

12 – cel 11 bdb 10-9 db 8-6 dst 5 dop 4-0 ndst

Stworzenie ENUM z ocenami i wartościami liczbowymi	2
Stworzenie tablicy przedmiotów	1
Wylosuj przedmiot i ocenę, a następnie zapisz do krotki o nazwie przedmiot_ocena	1
Stworzenie tablicy TUPLI (patrz założenia punkt 3)	1
Losowanie 4 ocen z losowego przedmiotu wraz z wagami (wartości wag: 1,2,3,4,5). Wylosowane elementy zapisz do tupli składającej się z jednego stringa i 8 liczb, W stringu nazwa przedmiotu a liczby to odpowiednio ocena, waga, ocena, waga i tak dalej..	2
Obliczasz średnią ważoną dla wylosowanego przedmiotu – patrz wyżej, jeśli nie masz wylosowanego przedmiotu z ocenami stwórz sobie ręcznie taką tuplę.	2
Wyświetl oceny słownie (użyj ENUM)	1
Do każdego działania stwórz osoby button na stronie internetowej – sformatuj go używając bootstrapa. Wynik działania wyświetl w tabeli sformatowanej za pomocą bootstrapa.	2